OrbitErp

Project Raport

Project OrbitErp
Type Multi-tenantSaaSERPPlatform
Date April2026
Images Placeholdersincluded—replaceablelater

---

1. Contexteduprojet

1.1 Problématique

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent confrontées à des outils métier dispersés, des données non synchronisées et des processus manuels coûteux. Cette fragmentation entraîne des retards dans les commandes, des erreurs dans la gestion des stocks, une communication interne inefficace, et une perte de visibilité dans les opérations quotidiennes.

De plus, les entreprises multi-structures ont besoin d'une solution qui assure une isolation complète des données entre les compagnies tout en permettant un partage contrôlé des utilisateurs et des ressources.

1.2 Solutionproposée

OrbitErp se positionne comme une plateforme ERP centralisée, multi-tenant et mo- dulaire. Elle permet aux entreprises de gérer leurs ventes, factures, produits, clients, fournisseurs, tâches et conversations depuis un seul espace cohérent.

La solution intègre :

— un CRM complet pour le suivi client et fournisseur,

— un système de commandes et de facturation automatisé,

— une gestion de catalogue produit avec niveaux de stock,

— des outils de collaboration interne (messagerie, notifications, tâches),

— une expérience utilisateur responsive adaptée au desktop et au mobile,

— un moteur de permissions et rôles par entreprise,

— une couche AI pour des actions en langage naturel.

1.3 Présentationduprojet

OrbitErp a été développé pour offrir une plateforme évolutive et sécurisée aux organisa- tions qui veulent automatiser leurs processus métier sans compromettre l'isolation des données.

La structure multi-tenant permet à chaque entreprise (*Company*) de disposer de ses propres données, utilisateurs, clients et produits. Les membres peuvent appartenir à plusieurs sociétés et recevoir des permissions différentes selon leur rôle.

Les modules principaux incluent :

— Gestion des membres et rôles,

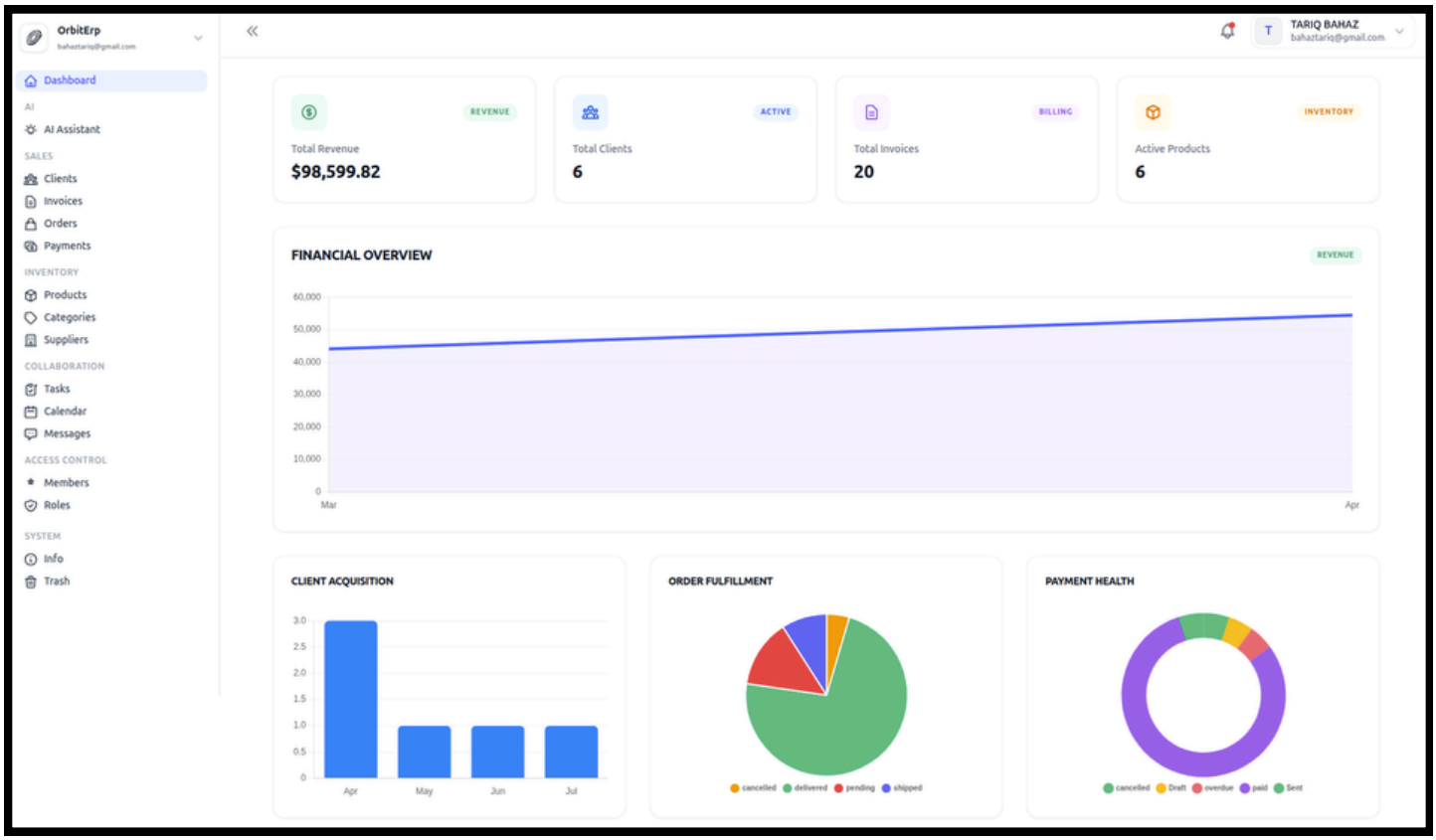
— Clients et fournisseurs,

— Produits et inventaire,

— Commandes et facturation, — Messagerie interne,

— Tableau de bord analytique, — Tâches et calendrier,

— Assistance AI intelligente.



1.4 Durée de réalisation

— **Début :** 01/01/2023

— **Fin prévue :** 14/04/2023

— **Méthodologie adoptée :** itérative avec validation de chaque module par entreprise.

1.5 Objectifsqualitatifs

— Mettre en place une plateforme simple à prendre en main, dédiée aux PME.

— Créer une interface cohérente, moderne et accessible, avec un accent sur l'ergonomie. —

Assurer la sécurité et l'isolement des données entre les companies.

— Réduire les tâches administratives répétitives grâce à l'automatisation des processus. —

Permettre une meilleure prise de décision à partir de rapports et de tableaux de b ord.

— Favoriser la collaboration interne par des outils de communication intégrés.

1.6 Cibles

OrbitErp s'adresse aux profils suivants :

— Petites et moyennes entreprises cherchant une gestion centralisée.

— Sociétés multi-entreprises ou multi-entrepôts.

— Responsables commerciaux ayant besoin d'un CRM intégré.

— Responsables opérationnels souhaitant piloter commandes et stocks.

— Équipes internes souhaitant synchroniser les tâches et la communication. — Entreprises cherchant à déployer rapidement un ERP modernisé.

1.7 Étudefonctionnelle

1.7.1 Gestiondesaccès

— Inscription, connexion et gestion des profils utilisateur.

— Invitations par email et gestion des membres.

— Attribution des rôles, permissions et accès par company.

— Authentification sécurisée et sessions isolées.

1.7.2 CRMetrelationsclients

— Fiches clients et fournisseurs avec coordonnées, notes et historique.

— Recherche et filtrage avancé des contacts.

— Suivi des interactions et des commandes associées.

— Gestion des échanges et des notifications de suivi.

1.7.3 Catalogueproduitetinventaire

— Création de produits avec SKU, description, prix et stock.

— Catégories hiérarchiques pour organiser le catalogue.

— Suivi des niveaux de stock et alertes de réapprovisionnement.

— Association de fournisseurs aux produits.

1.7.4 Commandesetfacturation

— Création de commandes avec lignes de produits dynamiques.

— Statuts de commande : en attente, en cours, expédiée, livrée, annulée.

— Génération automatique de factures à partir des commandes.

— Suivi des paiements et des historiques de facturation.

1.7.5 Collaborationetproductivité

— Messagerie interne avec conversations d'équipe.

— Notifications en temps réel pour les événements importants.

— Gestion des tâches avec priorités, dates d'échéance et statuts.

— Calendrier d'entreprise pour les événements et jalons.

1.7.6 Intelligenceartificielle

— Interface AI pour les requêtes en langage naturel.

— Outils AI pour consulter les données, créer des enregistrements et générer des résumés.

— Automatisation des actions courantes via commandes textuelles.

1.7.7 Mobilitéetaccessibilité

— Interface responsive optimisée pour smartphone et tablette.

— Navigation claire et accessible sur tous les écrans.

— Chargement rapide et expériences fluides sur mobile.

1.7.8 Sécuritéetconformité

— Scopes de données company_id pour chaque entité.

— Politiques et middleware Laravel pour contrôler l'accès.

— Protection des données personnelles et des informations sensibles.

— Mesures contre les injections, le CSRF et les accès non autorisés.

1.8 Périmètreduprojet

— **Couverture initiale :** CRM, commande, facture, inventaire, messagerie et tâches. — **Exclusions initiales :** gestion de production, paie, ressources humaines complexes. — **Priorité :** expérience utilisateur et sécurité multi-tenant.

— **Extensions futures :** analytique avancée, API externe, intégrations tierces.

2. Graphismeetergonomie

2.1 Chartegraphique

2.1.1 Couleurs

— Palette soutenue autour de teintes professionnelles et dynamiques.

— Utilisation d'un jeu de couleurs pour différencier les informations critiques, les actions primaires et les statuts.

— Dégradés subtils pour les zones de tableau de bord et les cartes de synthèse.

2.1.2 Typographie

— Typographie sans-serif moderne pour la clarté et la lisibilité.

— Tailles hiérarchisées pour les titres, composants et textes de détail.

— Contrastes et espacements pensés pour réduire la fatigue visuelle.

2.1.3 Logo

— Logo conçu pour être identifiable sur fond clair et foncé.

— Variantes adaptées au mode Dark et aux icônes d'application.

2.1.4 Modesombre

— Contrastes préservés dans un mode sombre cohérent.

— Ombres et reliefs repensés pour garantir une lisibilité optimale.

2.2 Maquettagedusite

— Page d'accueil / dashboard avec KPI, résumé des commandes et notifications récentes.

— Pages détaillées de gestion des clients, produits, commandes et membres.

— Section messagerie avec liste de conversations et fenêtre de discussion active.

— Section tâches et calendrier intégrée pour le suivi quotidien.

— Processus clair de création de commande et de génération de facture.

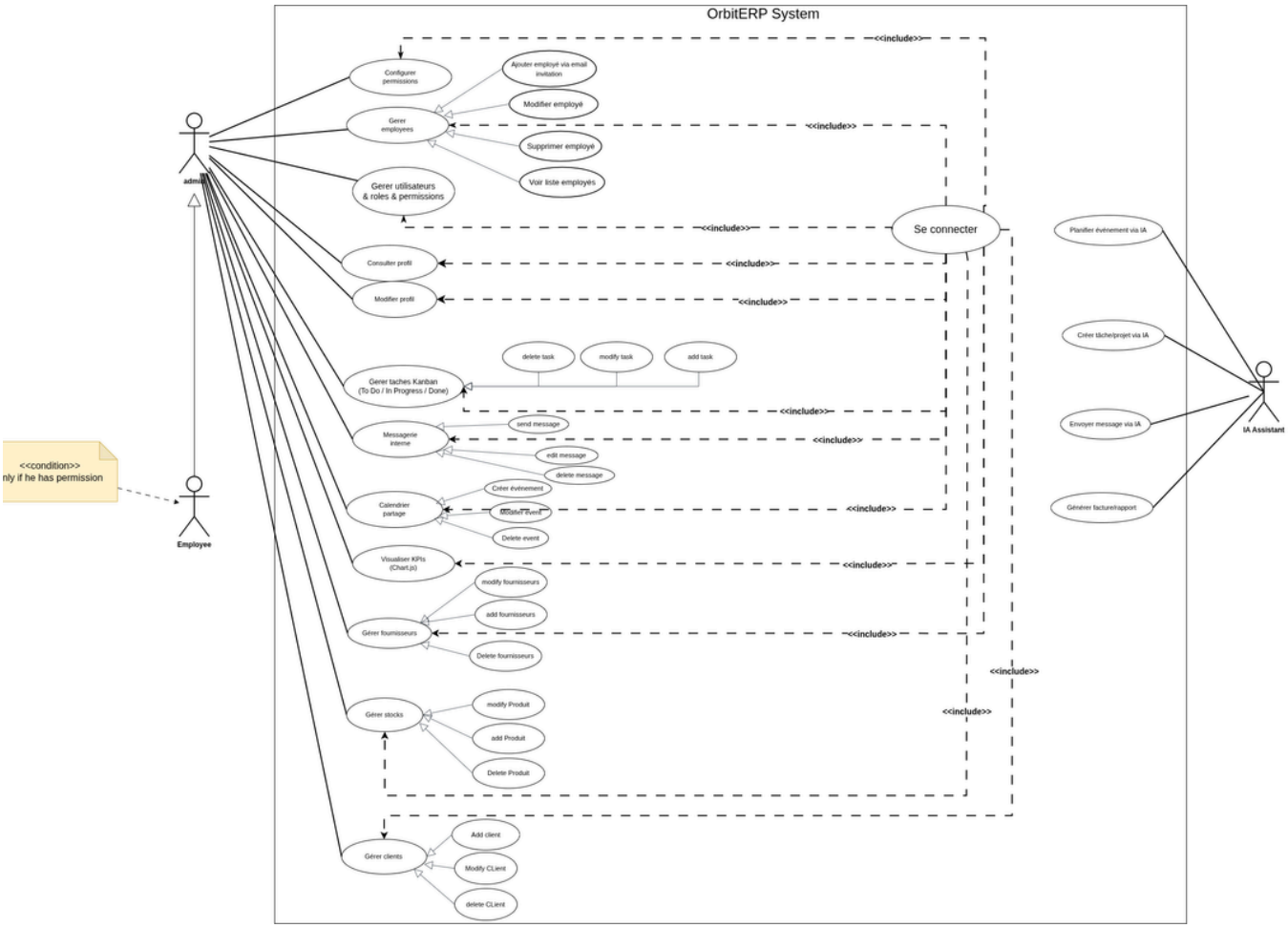
2.3 ConceptionUML

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

— **Acteurs principaux :** administrateur, utilisateur membre, client, fournisseur.

— **Cas d'utilisation :** création de commande, gestion de stock, envoi de message, consultation de rapport, administration des accès.

— Vue d'ensemble des interactions entre les utilisateurs et le système.

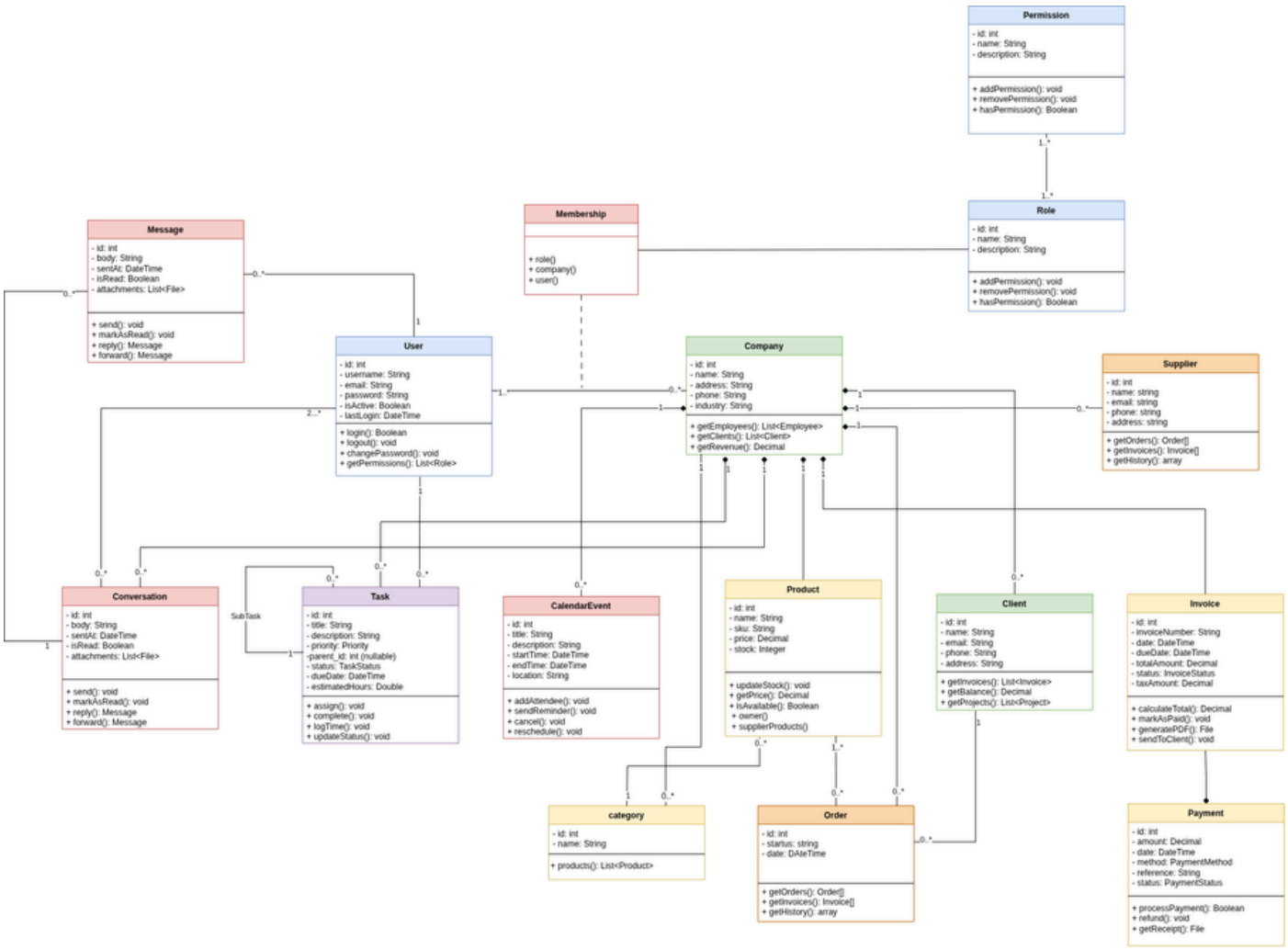


2.3.2 Diagramme de classes

— **Modèlededonnées:** User, Company, Membership, Role, Permission, Product, Category, Order, OrderItem, Client, Supplier, Invoice, Message, Task, CalendarEvent.

— **Relations :** one-to-many pour les produits, commandes et membres ; many-to-many pour les rôles et permissions.

— Implémentation multi-tenant via `company_id` sur les entités clé.



2.3.3 Diagrammedeséquence

— **Flux d'une commande :** sélection produit → création de la commande → génération de facture → envoi de notification.

— **Flux de collaboration :** création de tâche → assignation → mise à jour de statut → notification du responsable.

— **Flux expert AI :** requête en langage naturel → analyse de la demande → action sur la base de données.

3. Spécificités techniques et livrables

3.1 Choixtechnologiques

3.1.1 Front-end

— **Tailwind CSS** pour une conception UI rapide, modulable et maintenable.

— **Blade + Alpine.js** pour des interactions légères et une intégration native Laravel.

— **Vite** pour le développement avec rechargement instantané et compilation rapide.

— Responsive design mobile-first pour garantir une expérience fluide sur smartphone et tablette.

3.1.2 Back-end

— **Laravel 11** et **PHP 8.2**, offrant un cadre robuste et sécurisé.

— Architecture MVC associée à une couche de services pour isoler la logique métier.

— Base de données relationnelle **MySQL / PostgreSQL** pour la consistance des données.

— **Eloquent ORM** pour gérer les relations, les scopes et les migrations.

3.1.3 Infrastructureetsécurité

— Authentification **Laravel Breeze** avec **Sanctum**.

— Politiques et middleware pour protéger les routes et les ressources.

— Validation côté serveur pour tous les formulaires et API.

— Gestion des erreurs et journalisation des événements critiques.

3.1.4 Performanceetqualité

— Mise en cache intelligente des requêtes lourdes.

— Préchargement des ressources statiques via Vite.

— Tests unitaires et fonctionnels pour assurer la stabilité.

— Architecture modulaire facilitant les évolutions et les ajouts de fonctionnalités.

3.2 Livrables

— Plateforme ERP multi-tenant opérationnelle et déployable.

— Module CRM avec gestion clients/fournisseurs et historique des échanges.

— Module commandes avec gestion des statuts et des lignes de commande.

— Module facturation automatique et suivi des paiements.

— Module produit/inventaire avec catégories et seuils de stock.

— Module collaboration : conversation interne, notifications, tâches et calendrier.

— Module administration avec gestion des entreprises, des rôles et des permissions.

— Documentation technique et guide d'installation.

— Rapport de tests et documentation utilisateur de base.

3.3 Conclusion

OrbitErp est un projet structuré pour répondre aux besoins des PME qui souhaitent centraliser leur gestion métier. La plateforme apporte une solide base technique, une interface moderne, et une architecture multi-tenant sécurisée. Les choix technologiques et fonctionnels sont alignés avec les besoins de performance, de collaboration et de montée en charge.

En phase suivante, OrbitErp pourra évoluer vers des intégrations tierces, des rapports analytiques avancés et des outils métier supplémentaires.